

Лабораторная работа №2

Изучение процесса формирования набора тестовых данных

1 Цель работы

1.1 Изучить основные методы и техники формирования тестовых данных для тестирования программного обеспечения;

1.2 Научиться формировать наборы тестовых данных для различных типов тестирования.

2 Литература

2.1 Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2025. — 400 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0812-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2183867> – Режим доступа: по подписке.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Проектирование набора тестовых данных и использованием метода граничных значений

5.1.1 Определить область допустимых значений, для функции, указанной в вашем варианте

1. $f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-3}}$	2. $f(x) = \frac{\sqrt{x+10}}{\sqrt{16-x^2}}$
3. $f(x) = \frac{\sqrt{\sqrt{-x}}}{x+2}$	4. $f(x) = \frac{\sqrt{9-x^2}}{x+1}$
5. $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{9-x^2}$	6. $f(x) = \sqrt{\frac{x-5}{x+2}}$
7. $f(x) = \frac{\sqrt{x-4}}{8-x^3}$	8. $f(x) = \sqrt{\frac{x+10}{x^2-1}}$
9. $f(x) = \frac{x+8}{\sqrt{25-x^2}}$	10. $f(x) = \frac{\sqrt{-x^2+16}}{x+12}$
11. $f(x) = \sqrt{\frac{x^2+1}{x-10}}$	12. $f(x) = \frac{\sqrt{x^2-0.25}}{x+1}$
13. $f(x) = \sqrt{\frac{x-5}{x^2-64}}$	14. $f(x) = \frac{\sqrt{1.21-x^2}}{x+0.1}$

5.1.2 Спроектировать набор тестовых данных методом граничных

значений для программы, вычисляющей значение функции, заданной в вашем варианте. Тестовые данные оформите в виде таблицы

№	Значение	Ожидаемый результат	Позитивный / негативный	Полученный результат	Статус теста
1					
...					

Предполагается, что программа должна выдать результат вычислений или сообщить, что вычисление невозможно. На некорректность формата данных (буквы, пустые строки) проверять не требуется.

5.1.3 Разработать программу для вычисления результата функции, в соответствии с вариантом.

5.1.4 Выполните тестирование приложения, оформите результаты тестирования в двух последних столбцах таблицы

5.2 Проектирование набора тестовых данных с использованием метода классов эквивалентности.

5.2.1 Выделите классы эквивалентности в две колонки: правильные и неправильные, для программы, указанной в вашем варианте

1. Вводится строка, определить, соответствует ли она требованиям к паролю: от 6 до 12 символов, строчная и прописная латинские буквы и как минимум одна цифра	2. Вводится строка, определить, соответствует ли она формату российского номера легкового автомобиля
3. Вводится строка, определить, соответствует ли она формату серии и номера паспорта (серия и номер отделяются одним пробелом)	4. Вводится строка, определить, соответствует ли она формату номера СНИЛС
5. Вводится строка, определить, соответствует ли она формату ИНН	6. Вводится строка, определить, соответствует ли она формату десятичной дроби
7. Вводится строка, определить, соответствует ли она формату электронной почты	

Позитивные	Негативные

5.2.2 Спроектируйте тестовые данные на основе классов эквивалентности, оформив их в таблицу. Обратите внимание, что каждый негативный тест должен проверять только один негативный класс эквивалентности, но может включать несколько позитивных.

№	Тестовые данные	Классы эквивалентности	Ожидаемый результат	Позитивный / негативный	Полученный результат	Статус теста

5.2.3 Реализуйте программу, функционал которой задан в вашем варианте.

Выполните тестирование на основе спроектированных тестов.

6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Повторить теоретический материал п. 3.1;
- 6.2 Выполнить задание п. 5.1-5.2;
- 6.3 Ответить на контрольные вопросы п. 8;
- 6.4 Заполнить отчет п. 7.

7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист;
- 7.2 Цель работы;
- 7.3 Область определения функции п.5.1
- 7.4 Таблица с тестируемыми значениями п.5.1
- 7.5 Таблица классов эквивалентности п.5.2
- 7.6 Таблица с тестируемыми значениями п.5.2
- 7.7 Ответы на контрольные вопросы п. 6.3;
- 7.8 Вывод по проделанной работе.

8 Контрольные вопросы

- 8.1 Что такое набор тестовых данных?
- 8.2 Что такое граничные значения?
- 8.3 Что такое классы эквивалентности?